

哈爾濱工業大學(深圳)

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

后量子密码学简介

Introduction to Post-Quantum Cryptography

付希明

计算机科学与技术学院

2026 年 10 月 21日

目录

- 背景介绍
- 后量子密码标准化
- 后量子密码困难问题与算法



哈爾濱工業大學（深圳）
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

Part 1

背景介绍

1. 背景介绍—密码学简介

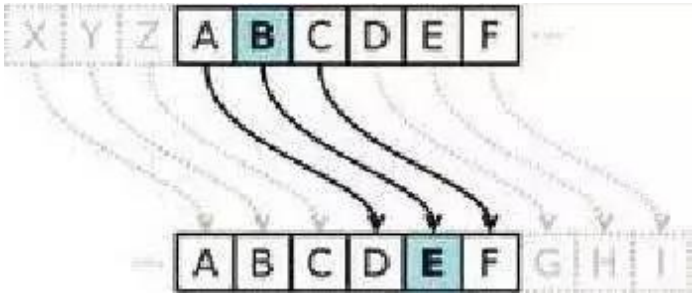
- 密码学（Cryptography）是研究如何在不安全信道中实现安全信息传递的技术。
- 一般意义上的密码指的是密码算法（或协议）。



生活中常见的“密码”更准确的说法应该是“口令”

1. 背景介绍—密码学简介

- 古典密码学：依赖替换与置换等手工或机械操作、以字符为基本处理单位
  - 凯撒密码：将每个字母向后移动固定位数，例如移动3位：A→D，B→E.....



直接枚举26次！

  - 单表替换密码：建立一张字母映射表，每个字母固定替换为另一个字母。例如A→Q，B→W，C→E.....

根据字母出现频率进行分析！

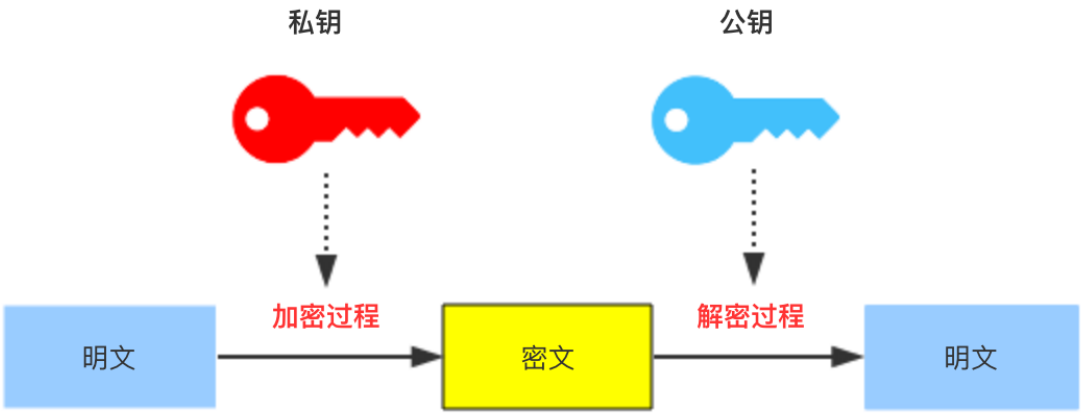
- 现代密码学：建立在严格数学理论基础之上、以计算复杂性为安全依据，并通过标准化算法实现信息保密。
- 柯克霍夫原则：安全性建立在密钥保密，而不是算法保密。

1. 背景介绍—密码学简介

- 现代密码学分为**对称密码**和**公钥密码**。
  - 对称密码：加密密钥与解密密钥相同，或由其中一个可以容易地推导出另一个的密码体制。通信双方必须预先共享同一密钥，并保证该密钥不被第三方获取。
    - 例子：AES,DES,SM4...
    - 实际应用：Wi-Fi 加密（WPA2/WPA3）、文件加密、VPN 隧道
    - 优势：速度快，适合加密大量数据
    - 劣势：密钥分发困难——**怎么把钥匙安全地给对方？**

1. 背景介绍—密码学简介

- 现代密码学又分为**对称密码**和**公钥密码**。
  - 公钥密码：使用一对数学上相关联但计算上不可互推的密钥（公钥与私钥）的密码体制。公钥可公开用于加密或验证签名，私钥须保密用于解密或生成签名；***由公钥在计算上无法推导出私钥。***
  - 例子：RSA，DH密钥交换，大部分**后量子密码协议**
  - 实际应用：数字签名，HTTPS



1. 背景介绍—计算复杂类简介

- 公钥密码→公钥在计算上无法推导出私钥，私钥可以快速推导出公钥→如何做到？

NP问题

- P问题：能在多项式时间内求解的问题，例如解线性方程组。
- NP问题：能在多项式时间内验证的问题（**经典密码学**）

NP问题举例：

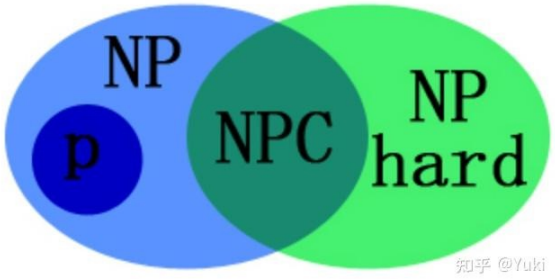
	大素数分解	*离散对数困难*	*椭圆曲线离散对数问题*
	已知大素数q,p,N=pq	已知g,a,$N=g^a$	已知点G,a,N=aG
	计算 p * q = N 易	计算 g^a= N 易	计算 aG= N 易
	分解 N = p * q 难	由 N,g得出a 难	由 N,G得出a 难

1. 背景介绍—计算复杂类简介

- NP-hard：一个问题 H 是 NP-hard，如果所有 NP 问题都能多项式时间归约到 H
  - 本身不一定是NP
- NPC问题（后量子密码学）：NPC = NP ∩ NP-hard

P?=NP

千禧年七大猜想之一，暂未证伪



1. 背景介绍—量子攻击

- Deutsch-Jozsa算法：判定一个布尔函数是常数函数还是平衡函数
  - 1 次查询黑盒函数，就能以 100% 的概率得出确定性的答案
- Simon算法：计算一个函数的周期
  - O(n)次查询
- Peter Shor算法：求解整数的因子
  - $O(n^3)$次量子门操作---->RSA、DH等公钥密码体制不再安全
- Grover算法：穷举搜索一个特定的值
  - 复杂度为$O(2^{n/2})$，平方加速---->对称密码的密钥加倍

密码系统迁移→更换底层困难问题



哈爾濱工業大學（深圳）
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

Part 2

后量子密码标准化

2. 后量子密码标准化进程—国际进程

- 为了应对量子算法的挑战，美国国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology, **NIST**） 自2016年起启动了后量子密码标准化进程，面向全球公开征集并评估抗量子密码算法，**计划2033年前完成信息系统后量子迁移**。

2016年	2017-2020年	2022年	2024年	2025年
NIST发起全球后量子密码征集，引发学术界和工业界广泛参与。	收到69份完整提案，经三轮评审与全球密码学家的持续攻击（Rainbow在此阶段被淘汰）	密钥封装：CRYSTALS-Kyber（基于格） 签名：CRYSTALS-Dilithium（格）、Falcon（格）、SPHINCS+（哈希）	NIST正式发布首批3个后量子密码标准(FIPS203/204/205)。 	NIST额外签名征集推进，宣布选择 **HQC**（基于纠错码）作为第五个标准化算法（KEM备选）。

2. 后量子密码标准化—国内进程

- 为抵御量子威胁，我国自2025年初全面启动PQC国标征集。从全球征集、国家立项到金融先试，至2026年9月首批候选算法进入实质评估。

2025年2月

商用密码标准研究院（ICCS）正式启动新一代商用密码算法（NGCC）全球征集。

2026年3月

国家密码管理局正式启动PQC国家标准征集工作。

2026年4月

金融行业首个抗量子密码团体标准《银行业抗量子计算密码迁移管理指南》在南京发布。



我国金融行业首个抗量子计算密码领域团体标准发布

2026-04-21 来源：中国社会科学网

中国社会科学网讯（记者 吴楠）4月17日，《银行业抗量子计算密码迁移管理指南》团体标准发布会暨科技部重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统抗量子密码迁移关键技术研究”项目、“国际金融银行业典型业务场景的抗量子迁移关键技术研究与应用示范验证”项目交流会在江苏省南京市举行。会上正式发布了我国金融行业首个抗量子计算密码领域团体标准《银行业抗量子计算密码迁移管理指南》，并就科技部重点专项项目开展专题讨论交流。会议邀请了江苏省、南京市金融管理部门、密码主管部门代表及来自全国的抗量子计算密码领域专家。

2026年6月

提案提交正式截止，此后进入形式审查与多轮评估阶段。

2026年9月

商用密码标准研究院（ICCS）公布了进入第一轮评估的84个候选公钥密码算法名单，评估工作进入实质筛选阶段。



哈爾濱工業大學（深圳）
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

Part 3

困难问题与算法

3. 困难问题与算法

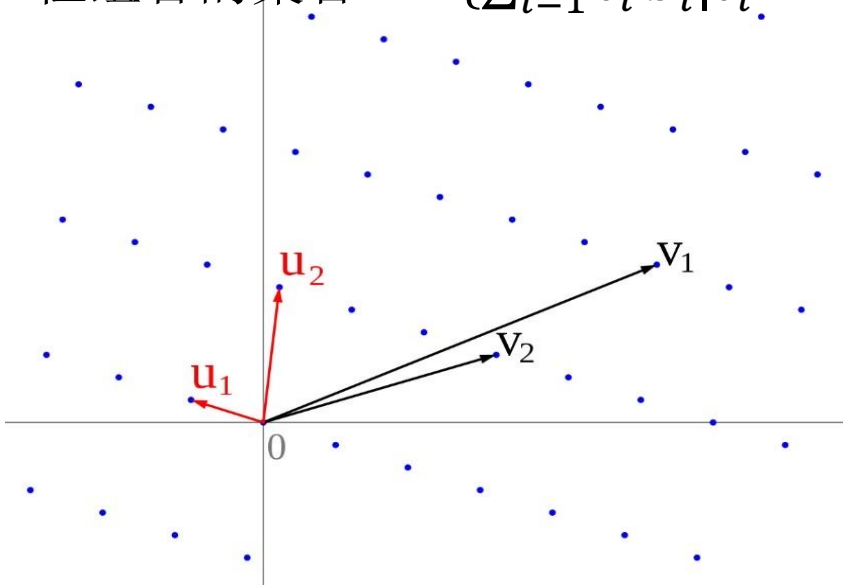
- **NIST**征集的后量子密码的安全性主要建立在以下四类困难问题上：

  - **格上的SVP/LWE问题——代表算法Kyber（ML-KEM）、Dilithium（ML-DSA）**
  - **多变元多项式问题——代表算法Rainbow、UOV**
  - **纠错码译码问题——代表算法McEliece、HQC**
  - **哈希函数单向性——代表算法SPHINCS+**

3.困难问题与算法—格

什么是格？

- 格是实数空间中具有周期性结构的离散点集。给定n维空间中一组线性无关的非零变量（称为格基），记为$B = \{b_1, \dots, b_n\}$，由他们生成的格定义为这些向量的所有整系数线性组合的集合$L = \{\sum_{i=1}^{n} c_i \boldsymbol{b}_i | c_i \in \mathbb{Z}\}$。

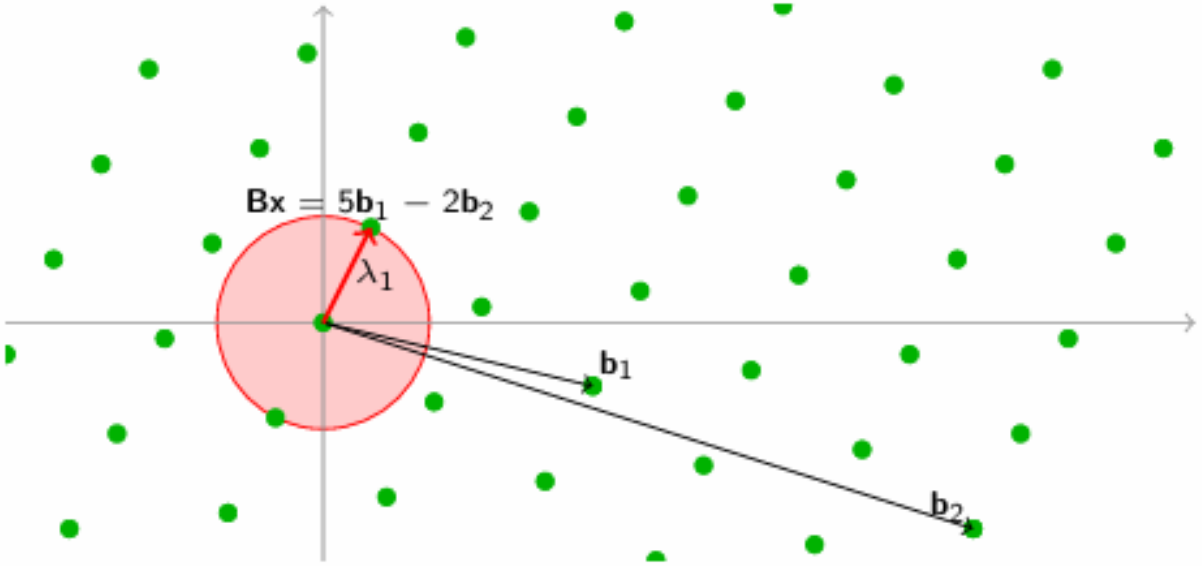


如图所示，这是一个格。其中$(u_1, u_2), (v_1, v_2)$分别为这个格上的一组基。**格上的基不唯一。**

3.困难问题与算法—格上的SVP问题

SVP（Shortest Vector Problem）问题

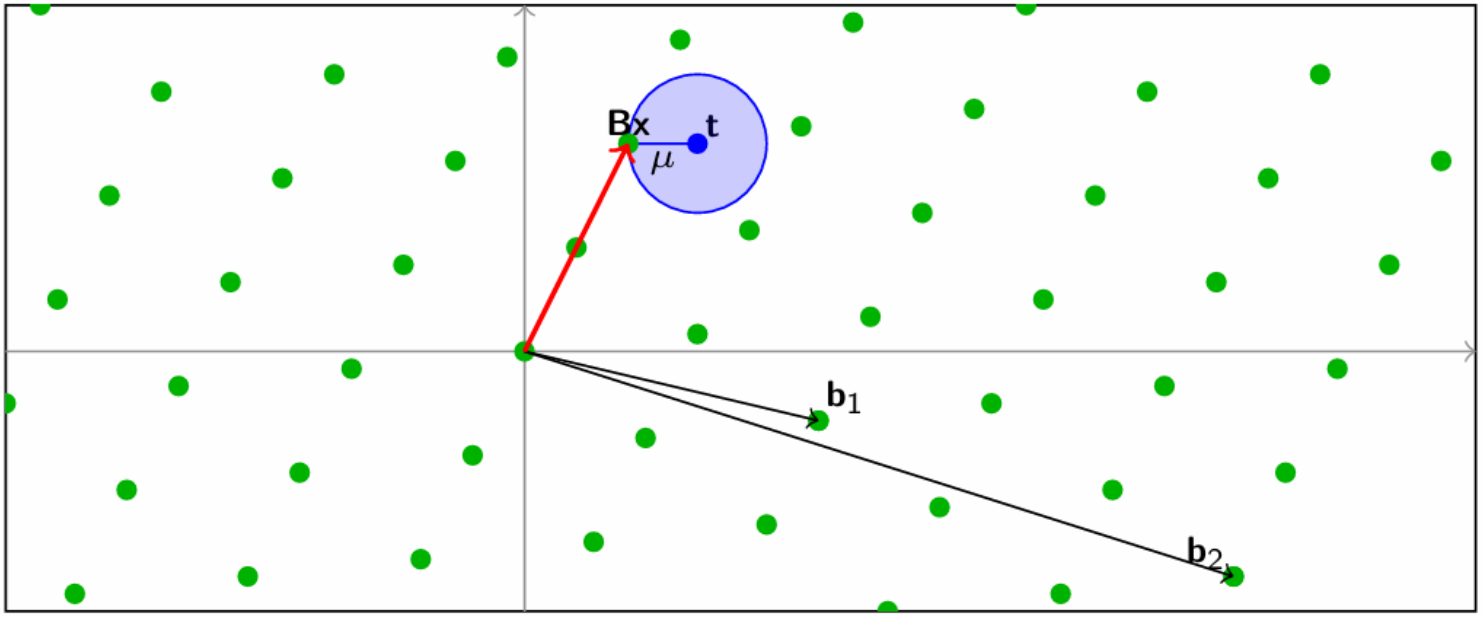
- 给定一个基为B的格$L(B)$，找到一个这个基构成的格点Bx，使得这个点距离0坐标点最近。



3.困难问题与算法—格上的CVP问题

CVP（Closest Vector Problem）问题

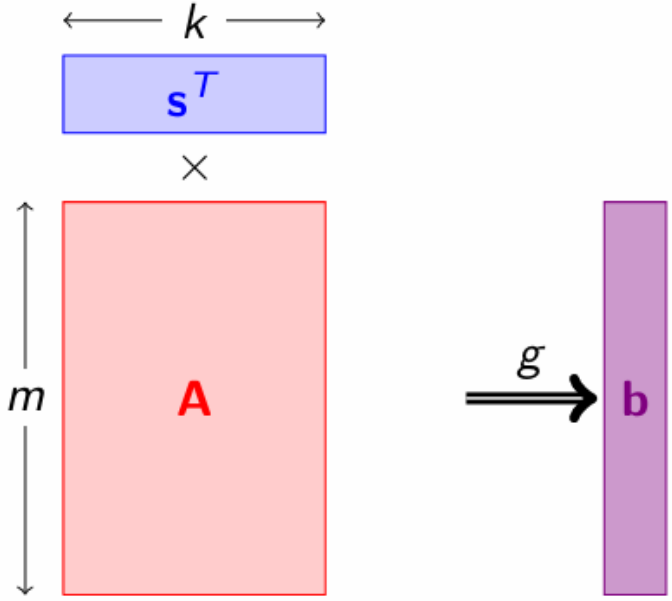
- 给定连续空间中任意的一个点t，找到距离这个点最近的格点Bx。



3.困难问题与算法—LWE问题

LWE（Learning With Errors）问题

- 给定一个矩阵$A \in \mathbb{Z}_q^{m \times k}$和$m$维的向量$b$，计算秘密向量$s$，使得$b = As + e$，其中$A$和$s$均为均匀采样得到的，而错误向量$e$是从参数为$\sigma$的高斯分布中采样的。定义相对错误率$\alpha = \frac{\sigma}{q}$。



3.困难问题与算法—LWE问题

LWE（Learning With Errors）问题

- 给定一个矩阵$A \in \mathbb{Z}_q^{m \times k}$和$m$维的向量$b$，计算秘密向量$s$，使得$b = As + e$，其中$A$和$s$均为均匀采样得到的，而错误向量$e$是从参数为$\sigma$的高斯分布中采样的。定义相对错误率$\alpha = \frac{\sigma}{q}$。

LWE问题

- Search LWE（求解型LWE）

  *给定公开的矩阵**A**和带有噪声的向量**b**，求出未知的秘密向量**s**。*

- Decision LWE（判定型LWE）

  *给定一个样本$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$，判断这个**b**是满足$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{As} + \boldsymbol{e}$，还是完全均匀且随机生成的。*

3.困难问题与算法—困难性

LWE，CVP，SVP问题之间的联系

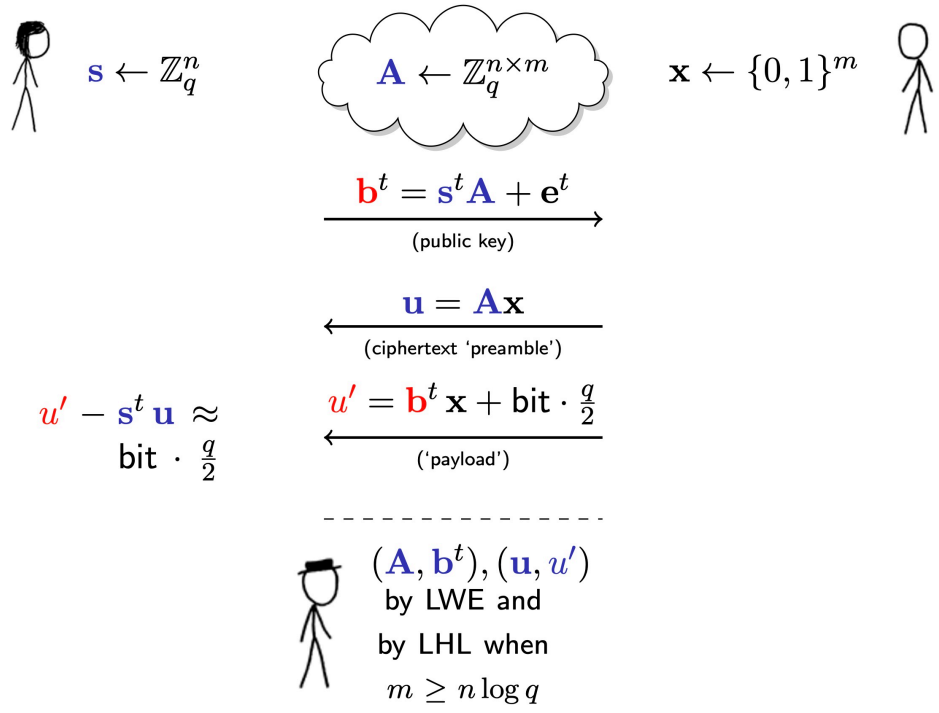
- CVP问题可以规约到LWE问题上，CVP问题又可以和SVP问题相互规约。事实上，格上的大部分困难问题，都可以规约到SVP问题。

格密码的魅力

传统密码学难题通常难以保证随机实例的困难性，其安全底线往往依赖于精心构造的最坏情况（Worst-case）。而格密码的革命性在于：SVP/CVP的 最坏情况困难度能够归约到平均情况（Average-case）。这意味着，**格上的随机实例跟最坏情况一样困难，可以抵抗量子攻击。**

3.困难问题与算法—LWE的应用

A Toy Example: 一个基于LWE的加密算法



3.困难问题与算法—LWE的应用

环上LWE

- 为了解决基于LWE的方案密钥尺寸过大的问题，在2010年Regev等人提出了Ring LWE，将矩阵运算转化为多项式运算：一方面，这一结构使得庞大的矩阵可以被单个多项式压缩表示，从而极大地减小了密钥尺寸；另一方面，借助快速傅里叶变换（FFT），多项式乘法的计算复杂度从$O(k^2)$降低到了$O(klogk)$，显著提升了运算效率。

- LWE还广泛应用于密码学中的多个领域，例如全同态加密、属性基加密、身份基加密、零知识证明，是现代密码中的一个热门研究方向。

3.困难问题与算法—LWE求解

LWE求解算法总结

方法	核心思想	适用条件	复杂度
穷举搜索	直接枚举秘密向量 s	维度 n很小	$O(q^n)$
BKW算法	通过高斯消元逐步消去变量，构造越来越短的向量	噪声较小	$O(2^{nlogn})$
Arora-Ge	将LWE转化为多项式方程组，用代数方法求解	噪声有界	取决于代数求解
格约化攻击	把LWE嵌入格中，用LLL/BKZ找短向量	一般情况	$O(2^{nlogn})$

3.困难问题与算法—LWE求解现状

LWE挑战求解：https://www.latticechallenge.org/lwe_challenge/

- 目前LWE求解记录由丁津泰教授保持，在100维相对误差为0.05的LWE问题上完成了求解。
- 求解算法为GPU 加速的格基筛法（Sieve）算法，耗时419.7 RTX 4090 天。

SUBMISSION DETAILS

Date	2026-08-10
Dimension	100
Relative error size α	0.005
Name(s) of Participant(s)	Jintai Ding
E-Mail Address	jintai.ding at gmail.com
Algorithm	BGJ-Sieve-GPU
Hardware	Total computing resources: 419.7 RTX 4090 days
Notes	Maximal sieving dimension 167
Solution	[8180 3640 5933 8183 2241 3836 352 8007 3667 4662 2208 5481 2245 6933 2692 3442 5481 7239 5843 6560 3095 3867 153 8345 2960 4106 6459 2210 6002 3932 6981 7731 8418 469 9442 5153 8625 3268 5265 545 4215 1771 2976 1176 8735 4782 5152 5218 8699 424 7262 7577 1556 1824 4964 3359 4222 4260 2591 471 4258 3294 903 7633 9369 1866 9698 9483 2991 7727 2077 1795 1891 3247 7889 8998 6998 9996 3183 6451 4499 7220 6292 3013 5587 5317 9006 7547 3986 1347 237 1375 1000 8648 5837 1416 5077 3254 4443 2801]
Error norm	5009.1993372195

3.困难问题与算法—多变元多项式问题

- 多变元多项式为有限多个单项式之和(假设其中不含同类项)，形如

$$z(x_1,\dots,x_n)=\sum_{\alpha} a_\alpha x^\alpha=\sum_{k_1,k_2,\dots,k_n} a_{k_1,k_2,\cdots,k_n}x_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n},$$

该多项式称为n元多项式，n元多项式f中非零单项式的最高次数称为**多项式f的度数**。

- 当多项式的度为2时这样的式子我们成为**多变元二次（MQ）多项式**。常用的情况变元取值在$\mathbb{F}_2$域上时，则式子可描述为

$$z(x_1,\dots x_n)=\sum_{1\le i<j\le n} a_{i,j}\,x_ix_j+\sum_{1\le i\le n} b_i\,x_i+c.$$

令$z(x_1,\dots x_n)=0$则得到一个MQ方程。求解m个n元MQ方程的问题简记作MQ求解问题。

当m和n接近时，MQ求解问题是**NP-Complete问题**

3.困难问题与算法—MQ问题的应用：UOV

油醋（**O**il and **V**inegar）签名方案

- 把 n 个变量分成两组（$n = o + v$）：
  - 油变量$x_1, \ldots, x_o$
  - 醋变量$\hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_v$
- 选择中心映射多项式：$f_k = \sum_{1 \le i \le j \le v} \alpha_{ij}^k \hat{x}_i \hat{x}_j + \sum_{i=1}^{v} \sum_{j=1}^{o} \beta_{ij}^k \hat{x}_i x_j + \sum_{i=1}^{v} \gamma_i^k \hat{x}_i + \sum_{i=1}^{o} \delta_i^k x_i + \tau^k$
- 随机生成中心映射F、随机仿射变换S和T
  - 私钥是（F, S和T）
  - 公钥是P=S∘F∘T

3.困难问题与算法—MQ问题的应用：UOV

油醋（**O**il and **V**inegar）签名方案

- 生成签名
  - 针对消息M，计算哈希H(M)，令$y = S^{-1}(H(M))$
  - 随机选择醋变量$\hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_v$的值，代入F，得到关于油变量 x 的线性方程组 $F(x,\hat{x})=y$，高斯消元解出x
  - 得到$x = (x_1, \ldots, x_o, \hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_v)$，输出签名$z = T^{-1}(x)$
- 验证签名：P(z) =? H(M)

3.困难问题与算法——MQ问题的应用：UOV

油醋（**O**il and **V**inegar）签名方案

- G的构造——
  - 在F上随机选取非奇异$2k\times 2k$的矩阵A，定义一组新的$2k$变量$Y=(y_1,\dots,y_{2k})^T$，满足$Y=AX$。令$F=(F_1,\dots,F_k)$是一组$2k\times 2k$的随机矩阵，且每个矩阵的左上角$k\times k$子矩阵为0。其中，矩阵A为签名者的私钥。

$$F_e=\begin{pmatrix}0 & B_1\\ B_2 & B_3\end{pmatrix}$$

  - $G(X)=Y^TF_eY=X^TA^TF_eAX, e=(1,\dots,k)$

$$G(X)=Y^TF_eY=(y_1,\dots,y_{2k})\begin{pmatrix}0 & B_1\\ B_2 & B_3\end{pmatrix}(y_1,\dots,y_{2k})^T$$

可以看出，在$G(X)$里构成的一个二次方程中，不存在Y中前k个元素相乘的二次项，所以前k个元素称为**油变量**，后k个元素称为**醋变量**。

3.困难问题与算法—MQ问题的求解

- 当前主流的MQ求解算法

方案	时间复杂度/计算开销	空间复杂度/存储开销	能否应用
Bardet *et al. (*Gröbner 基 *J. Complex.)*	$m = n \rightarrow O(2^{0.792n})$	~	×
Dinur *et al. (EC 2022)*	$O(n^2 \cdot 2^{0.815n})$	$O(n^3 \cdot 2^{0.63n})$	×
Bouillaguet *et al. (CHES 2010)*	$d \cdot 2^n$	~	√
Joux and Vitse *(Crossbred NuTMiC 2017)*	~	~	√
Wei and Fu (*ICISC 2021*)	$2^{n-\sqrt{2m}}$	$O(mn^2)$	√

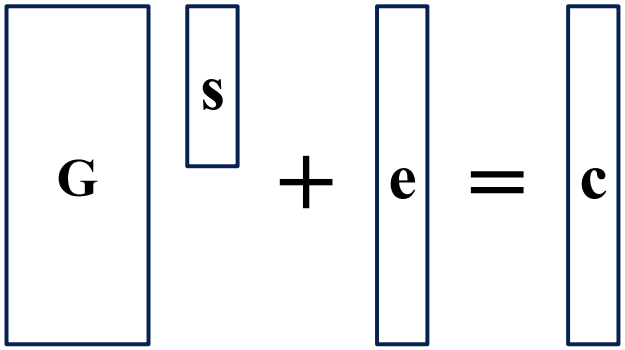
- 在GF(2)超定方程（$m = 2n$）的MQ问题求解上，求解记录由Charles Bouillaguet保持（n=83）。运行时间为805000 CPU.h
- 在GF(2)欠定方程（$n = 1.5m$）的MQ问题求解上，求解记录依然由Charles Bouillaguet保持（n=76）。求解算法使用的是，运行时间为346670 CPU.h

3.困难问题与算法—解码问题

随机码译码问题

- 定义：给定有限域F_q上的随机生成矩阵$G \in \mathbb{F}_q^{n\times k}$及目标向量$c = Gs + e$，在已知错误向量$e$的汉明重量严格受限于$H(e) < t$的约束下，求解未知明文向量$s$和错误向量$e$。
- 本质：带错误方程求解。已知 G和 c，求 s和 e。

$$\boldsymbol{c = f_G(s, e) = Gs + e}$$

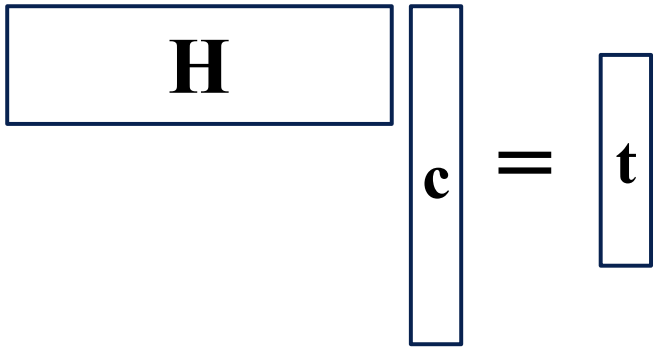


3.困难问题与算法—解码问题

校验子译码问题

- 定义：给定公开的校验矩阵H $\in F_q^{(n-k)\times n}$和伴随式向量$t \in F_q^{n-k}$，求解一个未知的、具有极小汉明重量（$H(c) \leq |t|$）的向量$c \in F_q^n$，使其满足线性方程组$Hc = t$。
- 本质：不定方程的“小”解。已知 H和 t，求满足 Hc = t且低汉明重量的向量 c。

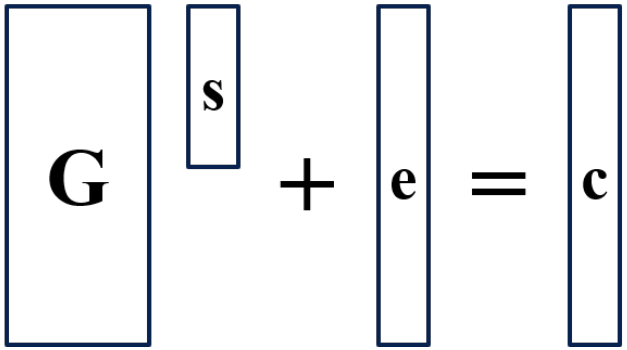
$$\boldsymbol{t = f_H(c) = Hc}$$



3.困难问题与算法—解码问题

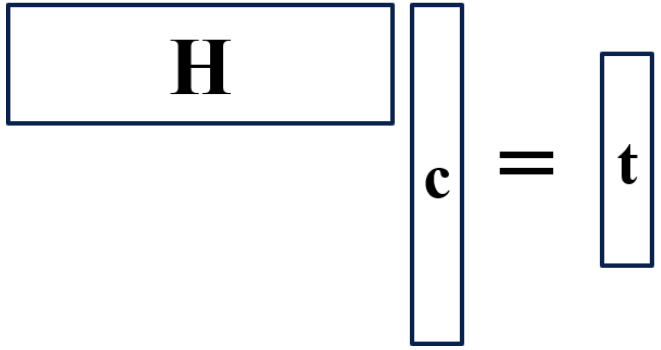
随机码译码问题

$$b = f_G(s, e) = Gs + e$$



校验子译码问题

$$t = f_H(c) = Hc$$



这两个问题是等价的。McEliece和Niederreiter方案分别基于这两个问题构建了密码系统。

3.困难问题与算法—McEliece密码体制

McEliece—基于随机码译码问题

- **密钥生成：**
  - 私钥 $sk = (G, \mathrm{S}, \mathrm{P})$，其中G是一个可以纠正t个错误的编码的生成矩阵，S是可逆仿射变换，P是随机（可逆）置换。
- 公钥 $pk = (G' = SGP)$：经过伪装的随机矩阵。
- **加密：**
  - $c = mG' + e$，其中e的汉明重量不超过t。
- **解密：**
  - 合法用户收到 c。
  - 第一步：$\mathrm{c}P^{-1} = \mathrm{mSG} + \mathrm{e}P^{-1}$。
  - 第二步：通过纠错码将$\mathrm{e}P^{-1}$去掉得到mS。
  - 第三步：得到$m = mSS^{-1}$。

3.困难问题与算法——解码问题的求解

- 针对解码问题的求解，特别关注码率$R = 0.5$，即$n = 2k$的情形。

解码问题求解现状

算法名称	时间复杂度
MMT 算法	$O(2^{0.054n})$
BJMM 算法	$O(2^{0.05n})$
Esser 算法	$\sim O(2^{0.048n})$

Length	Weight	Authors	Details
570	70	Shintaro Narisada, Kazuhide Fukushima, and Shinsaku Kiyomoto	See details
550	67	Shintaro Narisada, Kazuhide Fukushima, and Shinsaku Kiyomoto	See details
540	66	Shintaro Narisada, Kazuhide Fukushima, and Shinsaku Kiyomoto	See details
530	65	Shintaro Narisada, Kazuhide Fukushima, and Shinsaku Kiyomoto	See details
520	62	Lucien Pech	See details

- 目前，解码问题求解记录由Shintaro Narisada保持。求解算法使用的是基于MMT的优化算法，运行时间为45.32 days。



哈爾濱工業大學(深圳)

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

谢谢！

2026 年 10 月 10 日